

三草酸合铁(III)酸钾的制备及其性质

一、目的要求

1. 制备三草酸合铁(III)酸钾, 学习简单配合物的制备方法。
2. 练习用“溶剂替换法”进行结晶的操作。
3. 了解三草酸合铁(III)酸钾的光化学性质及用途。
4. 了解酸度、浓度等对配位平衡的影响, 比较配位离子的相对稳定性。

Q: 为什么要专门学习“溶剂替换法”结晶? 它与普通的蒸发结晶或冷却结晶有何不同?

二、实验原理

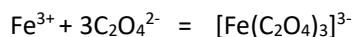
配合物三草酸合铁(III)酸钾($K_3[Fe(C_2O_4)_3]$)为翠绿色的单斜晶体, 溶于水, 难溶于乙醇。往该配位化合物的水溶液中加入乙醇后, 可析出 $K_3[Fe(C_2O_4)_3] \cdot 3H_2O$ 结晶。此结晶水合物在 $100^\circ C$ 会失去结晶水, $230^\circ C$ 分解。此外, 三草酸合铁酸钾能吸收光能发生光化学反应, 生成黄色的草酸亚铁。草酸亚铁沉淀颗粒较大, 易于沉降, 此外 $FeC_2O_4 \cdot 2H_2O$ 在温度高于 $100^\circ C$ 时分解。 $Fe(II)$ 与六氰合铁(III)酸钾反应生成蓝色的 $KFe[Fe(CN)_6]$ 。

Q: 三草酸合铁酸钾的光化学性质具体指什么反应? 这在历史上有何应用?

本实验是以铁(II)盐 $(NH_4)_2SO_4 \cdot FeSO_4 \cdot 6H_2O$ 摩尔盐为原料, 首先摩尔盐与草酸反应制备得到难溶性的 $FeC_2O_4 \cdot 2H_2O$; 然后在有 $K_2C_2O_4$ 存在下, 用 H_2O_2 将 FeC_2O_4 氧化成 $K_3[Fe(C_2O_4)_3]$, 同时有 $Fe(OH)_3$ 生成; 其后加适量的 $H_2C_2O_4$ 溶液, 可使其完全转化成配合物; 最后利用化合物的溶解性特点, 利用溶剂替换法使目标产物从溶液中析出。

Q: 原理中提到“酸度、浓度对配位平衡的影响”, 若向产物溶液中加入强酸, 平衡如何移动? 现象是什么?

每一种配离子, 在水溶液中均同时存在配位和电离过程, 即所谓配位平衡:



其平衡常数用 $K_{稳}$ 表示, 根据结合配体数目不同, 分为一级、二级、三级……稳定常数。平衡常数反应在一定程度上反应了配合物的稳定性。如其他化学平衡一样, 配位平衡也会因为外界环境的变化而发生移动, 如向 $K_3[Fe(C_2O_4)_3]$ 在溶液中加入酸、碱、沉淀剂或 $C_2O_4^{2-}$ 配位能力强的配合剂, 将会改变 $C_2O_4^{2-}$ 或 Fe^{3+} 离子的浓度, 使配位平衡移动, 甚至平衡遭到破坏或转化成另一种配合物。

三、实验内容

1. 制备三草酸合铁(III)酸钾

a. 制 $\text{FeC}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$

称取 5.0 g $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \cdot \text{FeSO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ ，加数滴 $3\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{H}_2\text{SO}_4$ ，另称取 1.7 g $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ，将它们分别用蒸馏水溶解，如有不溶物，应过滤。将两溶液徐徐混合，加热至沸，同时不断搅拌以免暴沸，维持微沸约 4min 后停止加热。设计实验证实反应基本完全后。待反应基本完全后，根据草酸亚铁的特点选择_____这一固液分离方法进行分离，得到的固体进一步用热蒸馏水少量多次洗涤，直至洗净。洗净的标准是洗涤液中检验不到 SO_4^{2-} 。

Q: 溶解摩尔盐时，为什么要加数滴 $3\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{H}_2\text{SO}_4$?

Q: 混合后加热至沸并维持 4min 的目的是什么？
如何判断反应基本完全？

Q: 根据草酸亚铁的特点应选择哪种固液分离方法进行分离？

Q: 洗涤沉淀时，为什么要检验洗涤液中无 SO_4^{2-} ？
用什么试剂检验？

b. 进行氧化与配位反应制备 $\text{K}[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]$

称 3.5 g $\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ ，加 10mL 蒸馏水，微热使之溶解，所得 $\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 溶液加到已洗净的 $\text{FeC}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 中，观察体系的变化。将盛混合物的容器置于 40℃ 左右的热水中，慢慢滴加 8mL 6% H_2O_2 溶液，边加边充分搅拌。加完 H_2O_2 后，取 1 滴所得悬浊液于点滴板凹穴中，加 1 滴 $\text{K}_3\text{Fe}(\text{CN})_6$ 溶液，如果出现蓝色，继续加 H_2O_2 ，直至无蓝色为止。

Q: 氧化步骤中，为什么水温要控制在 40℃ 左右？
温度过高或过低有何影响？

Q: 滴加 H_2O_2 后，为什么要用 $\text{K}_3\text{Fe}(\text{CN})_6$ 检验？若
出现蓝色说明什么？如何处理？

将上述加入足量 H_2O_2 的溶液加热至沸（加热过程要充分搅拌），先一次加入 6mL $0.5\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 溶液，在保持微沸的情况下，继续滴加 $0.5\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ ，至溶液完全变为透明的绿色。记录所用 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 溶液的量。

Q: 氧化后体系中有 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 生成，加入 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 的作用是什么？溶液颜色如何变化？

c. 用溶剂替换法析出结晶

往所得透明的绿色溶液中加入 10mL 乙醇，将一小段棉线悬挂在溶液中，棉线可固定在一段比烧杯口径稍大的塑料条上。将烧杯盖好，在暗处放置数小时后，即有 $\text{K}_3\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ 晶体析出，减压过滤，往晶体上滴少量乙醇，继续抽干，置于表面皿上，放入烘箱内烘 20min，称重，计

Q: 加入乙醇后，为什么要将烧杯置于“暗处”放置？棉线的作用是什么？

算产率。

Q: 过滤后的晶体为什么要用少量乙醇洗涤? 烘箱温度有何限制?

2. 产品的光化学试验

(1) 在表面皿或点滴板上放少许 $\text{K}[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3] \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ 产品, 置于日光下一段时间, 观察晶体颜色变化, 与放暗处的晶体比较。

Q: 如果最终得到的晶体不是翠绿色, 而是黄色或黄褐色, 可能的原因是什么?

(2) 取 0.5mL 上述产品的饱和溶液与等体积的 $0.5\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{K}_3\text{Fe}(\text{CN})_6$ 溶液混合均匀。用毛笔蘸此混合液在白纸上写字, 字迹经强光照射后, 由浅黄色变为蓝色。或用毛笔蘸此混合液均匀涂在纸上, 放暗处晾干后, 附上图案, 在强光下照射, 曝光部分变深蓝色, 即得到蓝底白线的图案。

Q: 蓝底白线图案(晒图)的化学原理是什么? 曝光部分和未曝光部分分别发生了什么?

3. 配合物的性质

称取 1g 产品溶于 20mL 蒸馏水中, 溶液供下面实验用。

Q: 判断配合物内外界的实验原理?

a. 确定配合物的内外界

(1) 检定 K^+

取少量 $0.1\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 及产品溶液, 分别与饱和酒石酸氢钠 $\text{NaHC}_4\text{H}_4\text{O}_6$ 溶液作用。充分摇匀, 观察现象是否相同。如果现象不明显, 可用玻璃棒摩擦试管内壁, 稍等, 再观察。

Q: 检定 K^+ 时, 为什么要用饱和酒石酸氢钠? 现象说明了什么?

(2) 检定 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$

在少量 $0.1\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 及产品溶液中分别加入 2 滴 $0.5\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{CaCl}_2$ 溶液, 观察现象有何不同?

Q: 检定 Fe^{3+} 时, 加入 KSCN 溶液, 产品溶液为何不显血红色(或极浅)?

(3) 检定 Fe^{3+}

在少量 $0.2\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{FeCl}_3$ 及产品溶液中, 分别加入 1 滴 $1\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{KSCN}$ 溶液, 观察现象有何不同?

Q: 检定 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 时, 加入 CaCl_2 为何会有白色沉淀? 这与 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 在内界矛盾吗?

综合以上实验现象, 确定所制得的配合物中哪种离子在内界, 哪种离子在外界?

b. 酸度对配合平衡的影响

(1) 在两支盛少量产品溶液的试管中, 各加 1 滴 $1\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{KSCN}$ 溶液, 然

Q: 加入 HAc 和 H_2SO_4 后, 溶液颜色变化有何不同? 为什么?

后分别滴加 $6\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的 HAc 和 $3\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ H_2SO_4 , 观察溶液颜色有何变化?

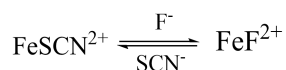
(2) 在少量产品溶液中滴加 $2\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 氨水, 观察有何变化。试用影响配合平衡的酸效应及水解效应解释你观察到的现象。

c. 沉淀反应对配合平衡的影响

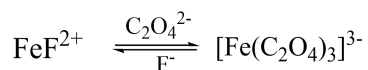
在少量产品溶液中加入 1 滴 $0.5\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ Na_2S 溶液, 观察现象, 写出反应式, 并加以解释。

d. 配合物相互转变及稳定性比较

(1) 往少量 $0.2\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ FeCl_3 溶液中加入 1 滴 $1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ KSCN, 溶液立即变为血红色, 再往溶液中滴入 $1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ NH_4F , 至血红色刚好褪去。将所得 FeF^{2+} 溶液分为两份, 往一份溶液中加入 $1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ KSCN, 观察血红色是否容易重现? 从实验现象比较下面反应的难易。



往另一份 FeF^{2+} 溶液中滴入 $1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ $\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4$, 至溶液刚好转为黄绿色, 记下 $\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 用量, 再往此溶液中滴入 $1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ NH_4F , 至黄绿色刚好褪去, 比较 $\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 和 NH_4F 的用量, 判断反应的难易。



(2) 在 $0.5\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ 和产品溶液中分别滴入 $2\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ NaOH, 对比现象有何不同? $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$ 与 $[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]^{3-}$ 比较, 何者较稳定?

综合以上实验现象, 定性判断配位体 SCN^- 、 F^- 、 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 、 CN^- 与 Fe^{3+} 配位能力的强弱。

注意事项:

(1) $\text{Fe}(\text{II})$ 一定要氧化完全, 如果 $\text{FeC}_2\text{O}_4\cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 未氧化完全, 即使加非常多的 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 溶液, 也不能使溶液变透明, 此时应采取趁热过滤, 或往沉淀上再加 H_2O_2 等补救措施。

(2) 控制好反应后 $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]$ 溶液的总体积, 以对结晶有利。

(3) 将 $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]$ 溶液转移至一个干净的小烧杯中, 再悬挂一根棉线, 使结晶在棉线上进行。

Q: 滴加氨水后有什么变化? 解释原因?

Q: 加入 Na_2S 溶液后现象是什么?

Q: 为什么 $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ 加 NaOH 无现象, 而本产品加 NaOH 可能有沉淀?

思考题:

1. 在三草酸合铁(III)酸钾制备的实验中:
 - (1) 加入过氧化氢溶液的速度过慢或过快各有何缺点?用过氧化氢作氧化剂有何优越之处?
 - (2) 最后一步能否用蒸干溶液的办法来提高产率?
 - (3) 制得草酸亚铁后,要洗去哪些杂质?
 - (4) 能否直接由 Fe^{3+} 制备 $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]$?有无更佳制备方法?查阅资料后回答。
 - (5) 哪些试剂不可以过量?为什么最后加入草酸溶液要逐滴滴加?
 - (6) 应根据哪种试剂的用量计算产率?
2. 影响配合物稳定性的因素有哪些?